OMEGAS
Guia do app para o dono do carro

Como usar cada tela e cada botão, em linguagem simples, sem precisar saber o que é “central”, “injeção” ou “rotação”.

Inclui o passo a passo para o problema **“o carro apaga ao parar, ao pisar na embreagem e ao sair do lugar”**.

Versão do app: a que está sendo gerada em 18/10/2026. Baseado no que existe nos arquivos do app, nas gravações do seu carro e no manual oficial do fabricante (Landi Renzo, software OMEGAS 2.16.4 C, 2012).

Cada afirmação traz uma marca: FABRICANTE = está escrito no manual oficial · CÓDIGO = visto no app ou no programa original · ESTIMATIVA = conta ou dedução nossa, ainda não provada no carro.

Sumário

1. Antes de começar: as 6 palavras que você precisa conhecer
2. O que está sempre na tela: barra do topo e menu lateral
3. Tela AutoCal (a central aprendendo sozinha)
4. Tela Refino (o app medindo e sugerindo)
5. Tela Ajuste local (Mapa K)
6. Tela Ajuste global (Curva K)
7. Tela Sessões (gravações da viagem)
8. Ferramentas, página 1: Motor e combustível
    - Anti-apagão (interruptor)
    - Valores do anti-apagão (os 5 números)
    - Saída do corte · Marcha lenta · Troca de gasolina para gás · Injetores · Volta para gasolina
9. Ferramentas, página 2: App e arquivos
10. Passo a passo: o carro apaga ao parar e ao sair do lugar
11. O que ficou sem explicação (lista honesta)

Regra de ouro do app: nada é gravado na central sozinho. Todo botão que muda algo mostra “antes → depois”, pede um segundo toque, grava, lê de volta para conferir e oferece **Desfazer**. Se a conferência não bater, o app diz “não foi gravado”. CÓDIGO

1. Antes de começar: as 6 palavras que você precisa conhecer

Central (ECU do GNV)	É o “cérebro” do kit de gás, uma caixinha com um computador dentro. Ela decide quanto gás abrir a cada instante. O app conversa com ela pelo cabo USB. Pense nela como um cozinheiro que segue uma receita: o app lê a receita e, só quando você manda, troca um ingrediente.
Injeção (ms)	Cada vez que o motor precisa de combustível, um bico abre por alguns milésimos de segundo (ms). Em marcha lenta é ~2 ms; pisando fundo passa de 10 ms. É como o tempo que você segura o gatilho de uma pistola de água: mais tempo, mais combustível.
Rotação (rpm)	Quantas voltas o motor dá por minuto. Parado, com o motor ligado, fica em torno de 850–950. Abaixo de ~400 o motor apaga. É o ponteiro do conta-giros.
MAP (bar)	Quanto o motor está “puxando ar”. Pé fora do acelerador ≈ 0,2–0,4 bar; pé no fundo ≈ 0,9–1,0 bar. É um medidor de esforço do motor.
Corte	Quando você solta o acelerador com o carro andando engatado, a central da gasolina para de injetar (“corte”). Ao voltar a injetar (na parada ou ao acelerar), o motor pode engasgar. É o momento mais perigoso para o apagão. CÓDIGO
Curva K e Mapa K	São os dois “ajustes de tempero” do gás. A Curva K é um ajuste geral por tempo de injeção (30 pontos). O Mapa K é um ajuste local por tempo de injeção × rotação (12 × 12 células). O AutoCal (aprendizado) mexe na Curva K; você pode mexer nos dois.

Como ler as marcas deste guia

- FABRICANTE O manual oficial Landi Renzo diz isso, com a página citada. Vale como “recomendação do fabricante”. Limite: o manual é de 2012, para uma versão anterior do programa; o que ele não cita, não quer dizer que não exista.
- CÓDIGO Vimos no código do app ou no programa original do fabricante (ProgBase). Ex.: o valor de fábrica de cada número e a faixa aceita.
- ESTIMATIVA Conta ou dedução nossa (ex.: “1.500 ms = 1,5 segundo em qualquer rotação” é conta; “este número é a espera antes de voltar ao gás” é dedução pela ordem dos campos na tela original). Trate como hipótese a testar no carro, uma por vez.

O que sabemos do seu carro (gravações até 16/10/2026)

- Em 89 gravações (177 mil leituras), o app contou **31 apagões ou quase-apagões**. 14 deles foram "rotação caindo com o motor sob carga", ou seja, **soltando a embreagem para sair do lugar**, todos no GNV. Outros 13 foram "marcha lenta que morreu" (o motor parado estável e de repente zera), 8 deles no GNV. CÓDIGO (script *apagoes_parada_saida.py*)
- Risco por situação, no GNV: soltar a embreagem sob carga apagou em **7,2%** das vezes (11 de 153) e quase apagou em 95; voltar à marcha lenta apagou em 2,3% (6 de 256); sair do lugar com o motor já estável, 1,3%. Na gasolina, nas mesmas situações: 0%, 0% e 1,7%. **O problema é do GNV, e o pior momento é a embreagem saindo.**
- Em 1.011 retomadas depois do corte: quando o motor voltou a injetar abaixo de 1.550 rpm, quase apagou em 10% das vezes; acima de 1.700 rpm, em 0,6%. **Retomar mais alto é 16 vezes mais seguro.** CÓDIGO
- Na leitura da sua central de 12/08/2026, o **anti-apagão estava DESLIGADO** e os 5 números dele estavam de fábrica. O app relê isso toda vez que conecta. CÓDIGO

2. O que está sempre na tela

Barra do topo (leituras ao vivo)

Fica em todas as abas. Mostra o que a central está vendo agora. Quando aparece "—" é porque a leitura não chegou ou está velha (mais de 2,5 s): o app nunca mostra zero no lugar de "não sei". CÓDIGO

Campo	O que é	Valores normais	Sinal de problema
Tensão (V)	Voltagem elétrica que chega na central. Só aparece no GNV.	13,5 a 14,0 V com o motor ligado	Acima de **14,1 V** o campo fica em alerta: o GNV pode desligar e voltar para gasolina (relato de campo seu). A escala ainda é provisória. ESTIMATIVA
MAP (bar)	Esforço do motor (ver cap. 1).	0,2–0,4 parado; até 1,0 acelerando	—
Inj. gasolina (ms)	Tempo de injeção da gasolina que a central do carro pediria. É a "régua" que o kit de gás usa.	~1,5–2,5 parado; 10+ pisando fundo	Zero com o carro andando = corte (normal ao soltar o pé).
Rotação	Voltas do motor por minuto.	850–950 parado	Abaixo de ~600 parado = quase apagando.

Menu lateral (as 6 abas)

Aba	Para que serve	Grava na central?
AutoCal	Acompanhar a central aprendendo sozinha e mandar ela reaprender.	Só com botão: reaprender, pausar/retomar, AutoMatch manual.
Refino	O app mede por conta própria e propõe correções na Curva K e no Mapa K.	Só depois de "Ver alterações" → "Gravar".
Ajuste local	Editar o Mapa K célula por célula (tempo × rotação).	Só com "Gravar na ECU".
Ajuste global	Editar a Curva K ponto por ponto; backups; suavizar.	Só com "Gravar na ECU" / "Restaurar backup".
Sessões	Gravações da viagem (os dados que provam se melhorou).	Nunca.

Ferramentas	Página 1: funções do motor (anti-apagão etc.). Página 2: cópias, aprendizado, bateria, balão, registro.	Só o anti-apagão (interruptor e 5 números), sempre com confirmação.

Embaixo do menu aparece **“Sem central”** ou o nome da central e o combustível em uso (gasolina / GNV).

3. Tela AutoCal (a central aprendendo sozinha)

O que é. A central do GNV tem um modo de aprendizado: ela compara como o motor se comporta na gasolina e no GNV e ajusta a Curva K sozinha. É como um aluno fazendo a lição: esta tela mostra o caderno dele em tempo real. O desenho é o mesmo do programa original do fabricante. CÓDIGO

O que o fabricante recomenda para o aprendizado (manual p. 44–45): motor quente (80–90 °C); segurar 3.000 rpm em ponto morto com o pé firme; depois soltar o pé e deixar em marcha lenta **sem ar-condicionado, sem faróis e sem mexer no volante**. O programa troca de combustível sozinho; a chave do comutador não importa. FABRICANTE

O que você vê

Elemento	Significado
Bolinhas “Gasolina” e “GNV” (4 cada)	As 4 zonas de esforço do motor (do pé fora ao pé no fundo). Verde = zona completa; azul = coletando; laranja = falta. Cinza = sem leitura.
Bolinhas “Ajustes”	Quantos ajustes automáticos (AutoMatch) a central já fez dos que ela pretende fazer (normalmente 3). Cheia = feito.
Chip ao lado do título	Combustível em uso agora.
Gráfico grande	Eixo de baixo = tempo de injeção da gasolina (ms); eixo de cima = MAP. Bolinhas = pontos já medidos; linhas = a curva que a central montou (gasolina e GNV); ◆ AGORA = onde o motor está neste instante; faixa colorida = faixa de MAP atual; fundo verde/vermelho = zona adquirida ou não; “#3/5” = 3 de 5 pontos da zona. Linhas finas = limites de MAP que a central usa.
Gráfico pequeno (Curva K)	Os 30 pontos da Curva K que a central está usando. Linha em 1,8 = teto de gravação do app. Ponto acima do teto fica marcado.
“Toque numa bolinha”	Tocar num ponto medido mostra seus números e deixa pedir “Reaprender só este ponto”.
“Contexto da aquisição”	Texto do estado (“Gasolina 2/4 zonas · GNV 1/4”), sessão atual, evidência do último ajuste da central e, em “Detalhes técnicos”, as 18 regiões. É só leitura.

Os botões (rodapé)

Botão	O que acontece ao tocar	Quando usar / não usar
Pausar aprendizado / **Retomar aprendizado**	Liga ou desliga o modo de aprendizado da central. O app confere na central e mostra "Conferindo na ECU...". CÓDIGO	Pausar só se você quer testar um ajuste seu sem a central mexer por cima. Com o aprendizado pausado a central para de corrigir: lembre de retomar. Qualquer "reaprender" religa o aprendizado sozinho. CÓDIGO
Reaprender GNV (apaga o atual)	A central joga fora o que aprendeu do GNV e começa de novo. Faz backup antes e lê de volta.	Depois de uma mudança grande (Curva K, Mapa K, anti-apagão) para a central medir de novo com a configuração nova. Apaga mesmo: o GNV volta a ser "cru" até reaprender.
Reaprender gasolina (apaga o atual)	Idem, para a referência da gasolina.	Raro. Só se a referência da gasolina ficou errada (ex.: mexeram no motor).
AutoMatch manual (aplica as médias)	Só aparece depois que a central fez os ajustes automáticos dela. Pede à central aplicar de novo as médias medidas sobre a Curva K. Um toque, conferido.	Quando os quadradinhos ("faixas prontas") encheram mais depois dos ajustes automáticos. Não usar com o motor frio ou com poucas faixas prontas.

Ações avançadas › **Curva K toda em 1,0**	Põe os 30 pontos da curva em neutro (1,0). Guarda uma cópia antes.	**Perigoso se a curva estava fazendo uma correção grande** (ex.: 1,5): o motor muda de uma vez, a tensão sobe e acima de 14,1 V o GNV pode desligar. Sua solução de campo: passar a correção grande para o Mapa K (~220) e deixar a curva em 1,0. O app avisa só quando a curva está longe de 1,0. CÓDIGO
Ações avançadas › **Recomeçar tudo**	Apaga TUDO que a central aprendeu (gasolina, GNV e Curva K = 1,0).	Último recurso. Depois precisa refazer o aprendizado inteiro, como o fabricante descreve (p. 44–45).
Ver sessões	Abre a lista de gravações desta tela (exportar).	—

Não fazer: não tirar o cabo nem desligar o carro com “Conferindo na ECU...” na tela; não apertar “Recomeçar tudo” para resolver apagão (ele não resolve: só apaga o aprendizado). Nenhum destes botões pausa o aprendizado por si só.

4. Tela Refino (o app medindo e sugerindo)

O que é. O "nosso AutoCal": o app mede, por conta própria, quanto gás está sendo usado em relação à gasolina em cada faixa, marca onde o carro engasgou e propõe correções. Mesmo gráfico do AutoCal, com nossas marcas por cima: quadradinhos = medido por nós; ✕ = apagou; ◆ = quase apagou. CÓDIGO

Frase de estado (chip ao lado do título): "ECU no automático" (a central ainda está aprendendo: o Refino espera), "Nossos pontos" (coletando), "Curva pronta" (tem proposta), "Verificando" (gravou e está medindo se melhorou), "Estável", "Pontos pioraram". Embaixo, uma linha diz o próximo passo e, se houver, **"O carro engasgou N vezes no GNV. Em X o motor apagou. Quase sempre ao soltar e voltar do acelerador, perto de 1,8 ms."** Essa linha é o seu termômetro do problema.

Botão	O que acontece	Observações
Ver alterações	Abre o cartão "O que vai mudar · Nada foi enviado à ECU ainda". Pode ter duas partes: **Curva K** ("Corrige 6 pontos entre 1,5 e 3,0 ms; ajuste médio +4,2%") e **Mapa K** ("Reforço do GNV em 4 células (+6%), perto de 1,5–2,2 ms"). Cada parte tem o seu **Gravar**.	Só aparece quando há evidência. Se a central ainda está no automático, a porta de gravação do Mapa K fica fechada (a central aplicaria a correção por cima). Antes de gravar, o app relê a curva: se mudou, a lista é refeita e avisa.
Refinar por minha conta / **Esperar a ECU terminar**	Você assume: as gravações liberam mesmo com a central no automático. Depois de gravar, mande a central reler o GNV (AutoCal › Reaprender GNV).	Use quando a central demora a terminar e você quer testar. Nunca grava sozinho.
Desfazer última gravação	Volta os pontos gravados pelo Refino ao valor anterior (também conferido na central).	Só enquanto a última gravação ainda está sendo medida.
Entendi / **Pronto** / **Tentar de novo**	Fecha o aviso de resultado.	—

Reforço do engasgo (o que o cartão propõe para o Mapa K): quando o app registrou engasgos, ele localiza a região do mapa onde eles acontecem (tempo de injeção baixo × rotação baixa) e propõe mais gás ali, em poucas células. É a correção mais direta para "apaga na parada". ESTIMATIVA (a proposta é do app; o efeito no carro é o que você vai medir nas sessões).

Refino automático (interruptor em Ferramentas › página 2): “Ligado” = depois de cada ajuste automático da central o app registra uma sugestão na sessão; “Desligado” = não sugere. Em nenhum dos dois ele grava. CÓDIGO

Não fazer: não gravar Curva K e Mapa K para a mesma região no mesmo dia (não dá para saber qual ajudou). Não desligar o carro com “Gravando e conferindo...” na tela.

5. Tela Ajuste local (Mapa K)

O que é. Uma tabela de 12 linhas (tempo de injeção da gasolina, ms) por 12 colunas (rotação). Cada célula é um número de **100 a 255** que diz "quanto gás a mais" naquela situação: 100 é o mínimo (sem reforço); 255 é o máximo. É como um mapa de tempero: você pode pôr mais sal só num prato, sem mudar os outros. A linha técnica do mapa não é editável. CÓDIGO

Em cima aparece **AGORA**: a célula em que o motor está neste instante. Assim você vê, parado em marcha lenta, exatamente qual célula é a da parada.

Controle	O que faz	Dicas e limites
Tocar numa célula	Seleciona/desmarca. Tocar no título da linha ou da coluna seleciona a linha/coluna toda.	"N selecionadas" mostra a contagem.
Selecionar tudo / **Limpar**	Marca ou desmarca as 144 células.	Evite "tudo": correção geral é papel da Curva K.
Como ajustar: **Percentual**	Soma X% ao valor atual das células marcadas (ex.: +5% em 200 → 210).	Para apagão na parada, comece com +3 a +6% só nas células da lenta. ESTIMATIVA
Como ajustar: **Somar valor**	Soma X unidades (ex.: +10 em 200 → 210).	—
Como ajustar: **Definir valor**	Põe exatamente X em todas as marcadas.	Só entre 100 e 255.
Valor e botões **−5** **−1** **+1** **+5**	O número do ajuste; os botões mudam de 1 em 1 ou 5 em 5.	A célula mostra "atual→novo" enquanto você ajusta.
Curva K → Mapa K	Lê a Curva K e propõe passar a correção dela para o mapa, linha por linha, deixando a curva neutra (1,0) nessas linhas. Grava em 2 etapas (mapa, depois curva), cada uma conferida.	É a sua solução de campo "correção grande vai para o mapa". Se a 2ª etapa falhar, aparece **Concluir curva** para terminar; até lá a correção pode estar em dobro.
Equivalência % por RPM e **Preparar sugestão**	Mostra uma tabela só de leitura (diferença GNV × gasolina por faixa e rotação) e, quando o app tem dados, prepara uma sugestão local no mapa.	Se diz "Ainda faltam dados confirmados", rode mais com a gravação ligada.

Gravar na ECU	Grava as células marcadas, espera a resposta da central e lê de volta. Mostra “N alterações confirmadas pela ECU” ou “A ECU não confirmou toda a operação”.	Um toque. Se não confirmou, o mapa é relido: nada é dado como gravado.
Voltar ao aprendizado	Volta para a tela AutoCal.	—

Valor → efeito (uma célula de marcha lenta)

Valor	O que acontece na prática	Marca
100	Sem reforço naquela célula: o gás segue só a Curva K.	CÓDIGO
+5% a +10% sobre o atual	Um pouco mais de gás naquela situação: tende a segurar o motor na parada se ele estava pobre. É o tamanho de passo que o Refino propõe.	ESTIMATIVA
~220 em várias células	Correção grande: foi o que você usou no lugar de uma Curva K em 1,5.	CÓDIGO (relato seu)
255	Máximo: se precisa disso, o problema é outro (bico pequeno, pressão, vazamento). O fabricante só manda “multiplicar o mapa” quando as medianas passam de 230–240 e a mistura segue pobre, e aí manda refazer o aprendizado (p. 25).	FABRICANTE

Não fazer: não mexer em dezenas de células de uma vez; não gravar durante um “Reaprender GNV”; não corrigir no mapa o que já corrigiu na curva (dobra).

6. Tela Ajuste global (Curva K)

O que é. Uma linha com 30 pontos, um para cada tempo de injeção. Cada ponto é um **fator**: 1,00 = neutro; 1,10 = 10% mais gás; 0,90 = 10% menos. É o volume geral do rádio: mexer aqui muda todas as rotações daquele tempo de injeção de uma vez. O app só grava entre **0,6 e 1,8**. CÓDIGO

Controle	O que faz	Dicas e limites
Tocar num dos 30 pontos / arrastar um ponto	Mostra "Atual" e deixa digitar o **Fator desejado** (ex.: 1,02). Arrastar só prepara a prévia.	Nada muda na central até "Gravar".
−0,05 **−0,01** **+0,01** **+0,05**	Ajuste fino do fator.	Passos de 0,01 a 0,03 são o normal. 0,05 já é bastante.
Preparar este ponto	Põe o ponto na lista "Pontos preparados" (a proposta).	Pode preparar vários antes de gravar. **Limpar** apaga a lista.
Gravar na ECU	Grava os pontos preparados, confere na central e mostra "Curva K confirmada pela ECU".	Uma confirmação só, sem "tem certeza?".
Reler ECU	Lê de novo os 30 pontos.	Use antes de editar, se a tela diz "ECU sem resposta".
Suavizar	Prepara uma curva sem "dentes" (pontos vizinhos muito diferentes). Não grava.	Confira os pontos preparados; grave só se concordar.
Guardar backup / lista de backups / **Restaurar backup**	Salva uma cópia da curva atual; restaurar mostra o antes→depois e grava conferido.	**Guarde backup antes de qualquer mudança.** Se "Já está igual", nada a fazer.
Curva K toda em 1,0	Faz cópia e põe tudo em neutro.	Mesmo aviso da tela AutoCal: perigoso se a curva estava longe de 1,0.

Valor → efeito (um ponto baixo, ~2 ms, região da parada)

Fator	Efeito	Marca
0,90	10% menos gás em todas as rotações com esse tempo de injeção: motor mais pobre na parada, mais risco de apagar.	ESTIMATIVA

1,00	Neutro: a central usa só o que aprendeu + o Mapa K.	CÓDIGO
1,05–1,15	Um pouco mais de gás. Nas suas gravações, a faixa de 1–3 ms fica ~10% “pobre” em todas as rotações: por isso os pontos baixos costumam ficar acima de 1,0.	CÓDIGO (medição nas sessões)
1,30 ou mais	Correção grande. Na sessão de 16/10 o carro apagou com os pontos baixos em 1,30, em 1,03 e em 1,20: **o valor da curva, sozinho, não resolveu o apagão.** Correção grande é melhor no Mapa K.	CÓDIGO
1,80	Teto do app. Acima disso o app não grava.	CÓDIGO

Não fazer: não editar a curva enquanto a central está no automático e você espera o aprendizado dela (ela vai mexer por cima); não pular o backup.

7. Tela Sessões (gravações da viagem)

O que é. A caixa-preta do carro: o app grava rotação, MAP, injeção, combustível e tudo que foi gravado na central. É com essas gravações que se prova se um ajuste melhorou. Começa sozinha quando a central conecta. CÓDIGO

Cartão / controle	O que faz	Valores
Gravação · **Começar a gravar** / **Parar de gravar**	Liga ou para a gravação manualmente. Mostra "Gravando · 12m 30s · 3,2 MB".	Deixe ligada sempre que for testar um ajuste.
Gravações salvas · **Salvar arquivo**	Lista (3 por página) com data, duração e tamanho. "Salvar arquivo" exporta para compartilhar (ex.: mandar para quem analisa).	"‹ Mais novas" / "Mais antigas ›" para paginar.
Tamanho das gravações › Mudar	Abre as opções abaixo. **Aplicar** salva.	
Salvar a cada	De quanto em quanto tempo uma leitura entra no arquivo.	0,25 s (padrão, melhor para ver apagão) a 5 s (arquivo pequeno, mas perde o momento do engasgo).
Tamanho máximo (MB)	Quando a gravação chega nesse tamanho, ela fecha e outra começa.	64 a 1.024; padrão 256.
Quantas guardar	Quantas gravações ficam no celular antes de apagar as mais antigas.	20 a 100; padrão 20.
Gravar ao conectar a central	Liga a gravação sozinha ao conectar o cabo.	Deixe marcado.
Gravar tudo do cabo (arquivo grande)	Guarda também cada byte que passou no cabo.	Só se alguém pedir para investigar o protocolo.

Como ver, numa sessão, se o apagão melhorou

1. Antes de mudar qualquer coisa, dirija um trajeto com pelo menos **20 paradas e saídas** (semáforos) no GNV, com a gravação ligada. Anote o que a tela Refino diz: "O carro engasgou N vezes no GNV. Em X o motor apagou."
2. Faça **um** ajuste (cap. 10). Repita o mesmo trajeto, ou outro com ~20 paradas.
3. Compare a frase do Refino (engasgos e apagões por 20 paradas) e, se tiver quem analise, o arquivo exportado: a conta de "apagou / quase apagou por situação" é

feita pelo script *tools/sessoes/apagoes_parada_saida.py*, que dá a taxa para “retorno à lenta”, “saída do lugar” e “embreagem sob carga”. CÓDIGO

4. Melhorou = menos engasgos nas mesmas situações E rotação mínima nas paradas subiu (de ~450 para 700+). Piorou ou igual = desfaça e tente o próximo item.

8. Ferramentas, página 1: Motor e combustível

Um cartão por assunto. Interruptor = liga/desliga; campo com lápis = número que você digita; "Ver ›" = só mostra, o app não muda. Todos os cartões mostram "—" até a central responder ("Esperando a leitura da central") e dizem "Conecte a central para mudar" sem cabo. CÓDIGO

8.1 Anti-apagão (interruptor)

O que é. Uma função da própria central (no programa original chama-se "Abilitazione anti-stallo" / "Enable un-stalling strategy"). Quando o motor está em rotação baixa e caindo rápido, a central tira o motor do GNV por um instante (usa gasolina) para ele não apagar, e volta ao gás depois de uma espera. É como um instrutor que segura o volante só quando o carro está quase saindo da pista. CÓDIGO (rótulos da tela original) · ESTIMATIVA (o efeito físico ainda não foi medido no seu carro; o manual público de 2012 não cita esta função).

O que acontece ao tocar. 1º toque: "Lendo a central...", depois a janela "Ligar anti-apagão?" com "Desligado → Ligado · O resto continua igual". 2º toque em **Ligar anti-apagão**: "Gravando e conferindo..." e, se a leitura de volta bater, "Pronto. Anti-apagão ligado e conferido na central", com o botão **Desfazer: voltar a Desligado**. **Agora não** ou um toque fora da janela cancela. Trocar de aba ou tirar o cabo também cancela. CÓDIGO

Na sua central (12/08/2026): **Desligado**. Das 8 vezes que o carro apagou no GNV nas gravações, em 5 a regra "deveria ter agido" se estivesse ligada; dos 14 apagões logo depois de sair do GNV, em 13. Isso é compatível com "estava desligada", mas **não prova que ligar resolve**: só o teste no carro prova. CÓDIGO

Avisos: "A central não aceitou" = nada mudou, tente de novo. "Não sei como ficou na central" = o cabo soltou ou a leitura de volta não veio: reconecte e olhe o estado do cartão antes de tentar de novo. O app grava a "família" inteira de interruptores onde esse bit mora, lendo antes e mudando só este; os outros continuam iguais.

8.2 Valores do anti-apagão (os 5 números)

Cartão "Quando ele age e quando sai". Estado: "De fábrica" ou "Mudados". Toque em **Mudar valores**: digite, depois **Gravar valores** (mesmo fluxo: antes → depois, 2º toque, conferência, Desfazer). **Restaurar fábrica** volta os 5 de uma vez. Valores fora da faixa são recusados antes de gravar; valores a mais de 50% do de fábrica mostram "Longe do valor de fábrica. Confira antes de gravar." CÓDIGO

Honestidade sobre a ordem: os 5 números chegam da central como uma lista. Qual número é qual foi deduzido pela numeração dos campos na tela do programa original (campo 0 = primeiro, ..., campo 4

= último). É a dedução mais forte possível sem um teste no carro, mas ainda é dedução. A própria tela avisa “a ordem dos campos é inferida”. ESTIMATIVA

Número 1 — Rotação máxima para agir (rpm) · fábrica 1.600 · faixa 0 a 6.000

Só abaixo desta rotação o anti-apagão pode entrar. É a “altura da cerca”: acima dela a central não se mete. Original: “Max giri attivazione anti-stallo”. CÓDIGO

Valor	Efeito esperado
800–1.000 (baixo)	Só age quando o motor já está quase na marcha lenta: pode chegar tarde, porque na embreagem saindo a rotação cai de 1.000 para 700 em poucos décimos.
1.600 (fábrica)	Cobre a volta à lenta e a saída do lugar. Suas gravações: retomadas abaixo de 1.550 rpm é onde o risco é 16× maior; 1.600 pega essa zona.
1.800–2.200 (alto)	Age mais cedo, também em desacelerações normais na estrada: mais trocas para gasolina, mais gasolina gasta, possíveis trancos. Primeiro passo razoável se 1.600 não bastar: 1.800. ESTIMATIVA
Acima de 3.000	Sem sentido: a central ficaria trocando combustível em rodagem normal.

Número 2 — Queda de rotação para agir (rpm por ciclo) · fábrica 100 · faixa 0 a 1.000

Quanto a rotação precisa cair, de uma leitura da central para a seguinte (“por ciclo”), para a regra disparar. É a sensibilidade do gatilho. Original: “Delta giri attivazione”. CÓDIGO

Valor	Efeito esperado
20–50 (baixo = sensível)	Dispara com queda pequena: age em quase toda desaceleração abaixo de 1.600. Mais proteção, mais gasolina e mais trocas.
100 (fábrica)	Dispara em quedas rápidas. Nas suas gravações de apagão, as quedas entre leituras foram de 200 a 800 rpm: 100 pegaria todas as rápidas; não pegaria as “lenta que morreu devagar” (quedas de 10–35).
300+ (alto = pouco sensível)	Só dispara em quedas violentas; pode não agir a tempo.

“Ciclo” = o intervalo entre duas leituras internas da central; não é documentado. ESTIMATIVA

Número 3 — Tempo antes de voltar ao gás (ms) · fábrica 1.500 · faixa 0 a 10.000

Depois que a regra agiu, quanto tempo a central espera antes de devolver o motor ao GNV. O app mostra o valor também em segundos (1.500 ms = 1,5 s). Original: “Attesa uscita gas”, unidade ms na tela. CÓDIGO

```
Conta: 1 segundo = 1.000 ms. 1.500 ms ÷ 1.000 = 1,5 s. 3.000 ms = 3 s. Não depende da rotação.
```

Valor	Efeito esperado
0–500 (curto)	Volta ao gás quase na hora: o motor pode engasgar de novo logo em seguida (a rotação ainda não se firmou).
1.500 (fábrica = 1,5 s)	Tempo de a marcha lenta se estabilizar. Nas suas gravações, do início da queda até o motor morrer passam cerca de 1 a 2 s. ESTIMATIVA
2.500–4.000 (longo)	Mais segurança na parada; gasta mais gasolina em cada parada e, se o anti-apagão disparar muito, o carro passa boa parte da cidade na gasolina. 2.500 é um segundo passo razoável.
Perto de 10.000	10 s na gasolina a cada disparo: só para teste.

Número 4 — Folga para não ficar trocando (rpm por ciclo) · fábrica 2 · faixa 0 a 1.000

Uma “zona morta” em volta do gatilho (número 2) para a regra não ligar e desligar a cada pequena oscilação. Original: “Isteresi su soglia attivazione”. É como o termostato da geladeira, que não liga e desliga a cada 0,1 grau. CÓDIGO

Valor	Efeito esperado
0	Sem folga: pode oscilar (liga/desliga seguidos).
2 (fábrica)	Folga mínima. Dificilmente precisa mexer.
50+	Folga grande demais: a regra pode demorar a soltar ou a entrar. Não recomendado sem motivo. ESTIMATIVA

Número 5 — Queda para parar de agir (rpm por ciclo) · fábrica 20 · faixa 0 a 1.000

Quando a queda de rotação por ciclo fica menor que isso (o motor “se firmou”), a regra entende que o perigo passou e começa a contar o tempo para voltar ao gás. Original: “Delta giri disattivazione”. CÓDIGO

Valor	Efeito esperado
0–5 (muito exigente)	Só solta quando a rotação está totalmente parada: fica mais tempo na gasolina.
20 (fábrica)	Solta assim que a queda vira pequena. Equilíbrio normal.

100+ (pouco exigente)	Solta cedo, ainda com a rotação caindo: pode voltar ao gás e apagar. Evite subir.

Faixa segura (resumo): fábrica 1.600 · 100 · 1.500 · 2 · 20. Mexa um número por vez, de preferência nesta ordem: Rotação máxima (1.600 → 1.800), depois Tempo (1.500 → 2.500), depois Queda para agir (100 → 60). Volte ao de fábrica se não melhorou. Sinais de que está errado: carro passando a maior parte do tempo na gasolina na cidade (número 1 ou 3 altos; número 2 baixo), trancos ao desacelerar (número 2 muito baixo), apagando igual (a regra não pegou: número 1 baixo ou número 2 alto, ou o problema não é este). ESTIMATIVA

8 (cont.). Os cartões só de leitura (“Ver ›”)

Estes cartões mostram como a central está configurada. O app **não muda** nada neles (seria preciso o programa original do instalador). Servem para você e o instalador saberem o que está ligado. CÓDIGO

8.3 Saída do corte (quando solta o acelerador)

Linha	O que é	Na sua central (12/08)
Saída suave do corte	“Progressões”: ao voltar do corte, a central passa de gasolina para gás aos poucos, em vez de de uma vez. Original: “Abilita progressioni”.	**Desligado**
Gasolina ao sair do corte (injeções)	Quantas injeções de gasolina a central dá ao voltar do corte antes de entregar ao gás. É o “empurrão” de gasolina na retomada. O nome vem do parâmetro; o papel é deduzido. ESTIMATIVA	**0** (nenhuma)
Corte das injeções extras	Ignora as injeções extras curtas da gasolina ao copiá-las para o gás. O manual diz: só para centrais 194–198, usada quando há injeções extras frequentes (p. 28).	**Ligado** FABRICANTE

Por que importa: “Saída suave” e “Gasolina ao sair do corte” são as duas funções da central feitas exatamente para a retomada depois do corte, que é o seu caso. As duas estão desligadas/zero. Pedir ao instalador para ligar uma delas (uma por vez) é um passo legítimo. CÓDIGO

O que significa “N injeções” em segundos (a conta)

```
Motor parado a ~900 rpm = 15 voltas por segundo. Cada cilindro injeta 1 vez a cada 2 voltas = 7,5 injeções por segundo por cilindro. Motor de 4 cilindros = 30 injeções por segundo no total. Se a central conta no total: 20 injeções ≈ 20 ÷ 30 ≈ 0,7 s Se a central conta por cilindro: 20 injeções ≈ 20 ÷ 7,5 ≈ 2,7 s Nossa referência: "20 injeções ≈ 1 segundo, mais ou menos". Em 6 cilindros, 45 injeções/s no total: 20 injeções ≈ 0,45 s. Acelerando a 2.000 rpm tudo é 2,2× mais rápido.
```

Valor	Efeito esperado
0 (como está)	Nenhuma gasolina na retomada: o motor volta direto no gás.
5	Quase nada: segura menos de meio segundo.
20	Padrão do fabricante para a função parecida “Volta à gasolina” na marcha lenta (p. 31): ~1 s de gasolina e volta ao gás sozinho. FABRICANTE

40–50 (máximo 50 na tela original)	~2 s ou mais: gasta mais gasolina e pode demorar a voltar ao gás; com muitas paradas, o carro roda bastante na gasolina.

O fabricante não diz se conta por cilindro ou no total, nem o número de cilindros do seu motor está nos arquivos: a conta acima supõe 4 cilindros. ESTIMATIVA

8.4 Marcha lenta (como o motor roda parado)

Mostra o "Modo na marcha lenta" e a "Rotação que vale como marcha lenta". Os 3 modos existem no programa original e o fabricante os descreve assim (p. 31) FABRICANTE:

Modo	O que faz	Para quem
Só gás ("Gas")	Parado, o motor roda só a gás.	Padrão. **É o que está na sua central** (rotação de lenta = "não usada"). CÓDIGO
Segurar com gasolina na parada ("Return to petrol")	Ao cair para a marcha lenta, a central dá **20 injeções de gasolina** e depois volta ao gás sozinha.	"Usada quando o motor tende a apagar ao voltar à marcha lenta." O fabricante diz, na página do gás no corte (p. 28–29): **para apagão ao voltar à lenta, prefira esta família de ajuste (Gás–Gasolina)**.
Sempre gasolina na parada ("Petrol")	Abaixo da rotação de lenta, roda sempre a gasolina, com atraso embutido para não ficar trocando.	Mesmo caso, mais forte. Gasta gasolina em toda parada.

"Rotação que vale como marcha lenta": abaixo dela um dos dois modos acima entra; faixa 0–2.000 rpm (p. 31); o programa original grava 1.100 ao escolher um desses modos. CÓDIGO O app só mostra e sugere ("Sugestão: Segurar com gasolina na parada"); **não grava** este modo: é mudança para o instalador fazer no programa original.

8.5 Troca de gasolina para gás

Linha	O que é	Na sua central
Um cilindro por vez	Troca sequencial: passa os cilindros para gás um a um, a cada 5 injeções, para a troca ser macia (p. 31). FABRICANTE	**Ligado**
Troca automática	Interruptor da central para trocar sozinha (depende de outras condições).	Desligado
Troca pela temperatura da água / do gás	Só passa para gás quando o motor (ou o gás) esquenta até a temperatura configurada.	Água: Ligado · Gás: Desligado

Fora do app, a sua central troca para gás a partir de 1.200 rpm (o fabricante sugere 1.600 como padrão, p. 12). Trocar numa rotação baixa pode cair na zona de risco; é assunto para o instalador. CÓDIGO FABRICANTE

8.6 Injetores

Linha	O que é	Na sua central
Controle dos injetores	A central vigia os bicos de gás (diagnóstico).	Ligado
Aquecimento dos injetores	Pré-aquece os bicos no frio.	Desligado
Corrente maior na troca para gás	Abre o bico com mais força na troca e na saída do corte.	Desligado

Não mexer sem o instalador: errar corrente de bico pode queimá-lo. CÓDIGO

8.7 Volta para gasolina

Linha	O que é	Na sua central
Gasolina entra sozinha em rotação alta	Adiciona gasolina em rotação alta (falta de vazão de gás). Não é para a parada.	Desligado
Corte da bomba de gasolina	Desliga a bomba de gasolina enquanto roda a gás.	Desligado
Reativar a bomba na reserva	Religa a bomba quando o gás acaba.	Desligado

Dica de diagnóstico do fabricante (p. 19): um “apagão” no GNV pode ser a central voltando para gasolina por pressão baixa (cilindro quase vazio): aviso sonoro rápido e as duas luzes acesas no comutador. FABRICANTE

Em qualquer cartão, “Ver detalhes técnicos” mostra os códigos internos. Não precisa deles para usar o app.

9. Ferramentas, página 2: App e arquivos

Toque em **Mais ferramentas ›** no rodapé. Nenhum cartão desta página grava na central (exceto o teste de gravação, que escreve e desfaz). CÓDIGO

Cartão	O que faz ao tocar	Quando usar
Cópia de segurança · **Salvar cópia**	Guarda tudo do app (ajustes, aprendizado, gravações) num arquivo.	Antes de trocar de celular ou de mexer muito.
Aprendizado · **Salvar aprendizado**	Guarda só o que o app aprendeu (medições do Refino).	Para levar para outro celular.
Aprendizado de outro arquivo · **Carregar aprendizado**	Lê um arquivo de aprendizado e confere antes. Não grava na central.	Idem.
Refino automático (interruptor)	Ligado: depois de cada ajuste automático da central, o app anota uma sugestão. Desligado: não anota. **Nunca grava sozinho.**	Pode deixar ligado.
Teste de gravação · **Testar** (2 toques)	Escreve um valor de teste numa faixa do GNV já cheia, confere se a central aceitou e segurou, e restaura o original. Resultado em palavras: "A central aceitou e o valor ficou" / "recusou (só leitura)" / "aceitou, mas desfez sozinha".	**Só com o carro parado.** Serve para saber se a central aceita escrita naqueles pontos. Se avisar "o original NÃO voltou", use AutoCal › Reaprender GNV.
Bateria · **Permitir**	Pede ao Android para não pausar o app em segundo plano.	Se a gravação para sozinha quando a tela apaga.
Balão sobre outros apps · **Permitir balão** / interruptor	Mostra as leituras (rotação, MAP...) por cima do mapa/GPS.	Para ver a rotação enquanto dirige com o Waze aberto.
Registro do app · Ver ›	Lista de avisos (filtros "Só erros / Só avisos / Só informações" e por assunto), **Salvar registro** (exporta) e **Testar o app** (autoteste).	Quando algo não funciona e alguém pedir o registro.

10. Passo a passo: o carro apaga ao parar e ao sair do lugar

Diagnóstico pelas suas gravações: é um problema do GNV (na gasolina não apaga), concentrado em dois momentos: (a) **soltar a embreagem para sair** (7% de apagão, 62% de quase-apagão) e (b) **a volta à marcha lenta / lenta que morre** (2%). Em quase todos, a rotação estava abaixo de 1.600 e caindo 200–800 rpm entre uma leitura e outra: exatamente a situação para a qual o anti-apagão foi feito, e ele estava desligado. CÓDIGO

Método: um ajuste por vez · 20 paradas e saídas gravadas antes e depois · anote a frase do Refino ("engasgou N vezes") · se não melhorou, desfaça antes do próximo. Nunca dois ajustes no mesmo dia.

Passo	O que fazer no app	O que esperar	Marca
0. Medir	Sessões: gravação ligada. Dirija 20 paradas/saídas no GNV. Anote o Refino: "engasgou N vezes, apagou X".	Sua linha de base.	—
1. Ligar o anti-apagão (com os 5 números de fábrica)	Ferramentas › Anti-apagão › toque, confira "Desligado → Ligado", toque de novo. Confirme "Pronto... conferido na central".	Nas paradas e saídas, um breve uso de gasolina (1,5 s) quando a rotação despenca. Menos apagões. Se a central "não aceitou", ela pode não ter a função ou exigir condição (motor desligado): tente com a chave ligada e o motor desligado.	ESTIMATIVA
2. Se melhorou pouco: Rotação máxima 1.600 → 1.800	Valores do anti-apagão › número 1 › Gravar valores.	Age mais cedo na saída do lugar. Se o carro passar a ficar muito na gasolina, volte a 1.600.	ESTIMATIVA
3. Se ainda apaga na parada: Tempo 1.500 → 2.500 ms	Número 3 (2,5 s).	Mais tempo de gasolina até a lenta firmar.	ESTIMATIVA

4. Se ainda apaga na embreagem: Queda para agir 100 → 60	Número 2.	Gatilho mais sensível. Se der tranco ao desacelerar, volte a 100.	ESTIMATIVA
5. Reforço do GNV na lenta (Mapa K)	Refino › Ver alterações › se houver "Reforço do GNV em N células (+X%)" › Gravar no Mapa K. Ou Ajuste local: marque as células que AGORA aponta com o carro parado e com o pé saindo da embreagem, Percentual +5, Gravar.	Mais gás onde o motor engasga. Suas gravações mostram a faixa de 1–3 ms ~10% pobre.	CÓDIGO (medição) · ESTIMATIVA (efeito)
6. Reaprender GNV	AutoCal › Reaprender GNV, depois rodar com o motor quente como o fabricante descreve.	A central mede de novo com a configuração nova.	FABRICANTE (p. 44–45)
7. Com o instalador (fora do app)	Pedir, um por vez: Marcha lenta = "Segurar com gasolina na parada" (o que o fabricante indica para apagão ao voltar à lenta); "Gasolina ao sair do corte" = 20; "Saída suave do corte" ligada; rotação de troca 1.200 → 1.600.	O app mostra o estado de cada um no cartão correspondente, para conferir que foi feito.	FABRICANTE (p. 28–29, 31, 12)

Como saber se foi o anti-apagão que agiu

Na barra do topo, no momento da parada, o combustível muda de GNV para gasolina por ~1,5 s e volta. Nas gravações, aparece uma "saída do GNV" sem corte e com rotação baixa caindo: o script de análise classifica como "ANTI_APAGAO_CANDIDATO". Antes de ligar, 1% das saídas do GNV tinham esse formato; se depois de ligar esse número subir bastante, a regra está agindo. CÓDIGO

Não fazer: ligar o anti-apagão e mexer na Curva K no mesmo dia; mudar dois dos 5 números de uma vez; gravar qualquer coisa com o cabo mal encaixado; "Recomeçar tudo" como tentativa.

11. O que ficou sem explicação (lista honesta)

- **Efeito real do anti-apagão no seu carro:** nunca foi ligado com gravação. A ordem exata dos 5 números é dedução pela tela original; só um teste "muda um número, mede" fecha a dúvida.
- **"Por ciclo"** (números 2, 4 e 5): o intervalo de leitura interno da central não está documentado.
- **Se a central aceita gravar o anti-apagão com o motor ligado:** o programa original tem condições internas (modelo de central); o app confere por leitura de volta e avisa se não ficou.
- **"Gasolina ao sair do corte":** o papel do número é deduzido pelo nome; se conta por cilindro ou no total, não sabemos; o app só mostra (não grava).
- **"Saída suave do corte" (progressões):** existem 12 números internos (4 situações × 3 colunas) cujo significado é desconhecido; o app não os mostra.
- **Número de cilindros do seu motor:** não está nos arquivos; as contas de "injeções → segundos" supõem 4.
- **Tensão na barra do topo:** a escala (÷16) é provisória; o alerta de 14,1 V vem do seu relato.
- **Mapa K: o que "100" e "255" significam em porcentagem de gás** não está provado; sabe-se só que 100 é o piso, 255 o teto e que ~220 foi a sua correção grande.
- **Modo da marcha lenta:** o app só lê e sugere; a escrita ficou pendente de propósito.
- **AutoCal, detalhes técnicos:** "Estado raw", "Snapshot", "18 regiões": são números internos para quem desenvolve; não têm efeito para o uso.
- **"Equivalência % por RPM" / "Preparar sugestão"** no Ajuste local: só aparecem com dados suficientes; o critério exato de "suficiente" é do código em Kotlin e não foi detalhado aqui.

Fontes usadas: arquivos de tela do app (*components/advanced.js, drawers.js, live-bar.js; screens/autocal-cockpit.js, autocal-original.js, refino.js, map.js, curve.js; core/idle-mode.js, advanced-flags.js, anti-apagao-valores.js, cartoes-motor.js*); evidências de 18/10/2026 (*aba-avancado, anti-stallo, anti-stallo-caixa-re, anti-stallo-ligado-na-ecu, anti-stallo-quadro-de-escrita, apagoes-x-anti-stallo, catalogo-funcoes-originais, manuais-publicos, tela-anti-stallo-original, flags-do-original*) e de 16/10 (*sessao-18-07-apagoes*); *tools/sessoes/apagoes_parada_saida.py* (rodado em 18/10 sobre o corpus de 89 sessões); manual oficial "Software Manual Landi Renzo Omegas 2.16.4 C" (jul/2012), páginas 12, 17, 19, 25, 27, 28–29, 31, 44–45.